

хarm_ros2 на ROS 2 Kilted: документация по портированию, запуску и переносу

Окружение: Ubuntu 24.04, ROS 2 Kilted, Python 3.12, MoveIt 2.14, ros2_control 5.x **Workspace:** `~/ros2k_ws`, исходники: `~/ros2k_ws/src/xarm_ros2` (ветка `main`) **Робот:** UFactory xArm6 (6 DoF), режим fake (mock-контроллеры) **Репозиторий:** <https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt> (готовый рабочий проект)

Все команды ниже проверены в реальных сессиях портирования и переноса. Порядок разделов = порядок действий при настройке с нуля.

1. Системные зависимости

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    ros-kilted-ros2-control \
    ros-kilted-ros2-controllers \
    ros-kilted-moveit \
    ros-kilted-moveit-msgs \
    ros-kilted-joint-state-publisher \
    ros-kilted-joint-state-publisher-gui
```

Примечания:

- `ros-kilted-ros2-control` даёт `controller_manager`, `controller_manager_msgs`, `hardware_interface`. ****Без него сборка `xarm_controller` падает на `find_package(controller_manager_msgs)` ****. Именно этот пакет был упущен при первом переносе на новый ноутбук.
- `ros-kilted-ros2-controllers` даёт плагины `joint_state_broadcaster` и `joint_trajectory_controller`.
- `ros-kilted-moveit` (мета-пакет) тянет `moveit_msgs`, `moveit-planners-ompl` и др.

2. Клонирование репозитория (с нуля)

```
mkdir -p ~/ros2k_ws/src
cd ~/ros2k_ws/src
git clone https://github.com/xArm-Developer/xarm_ros2.git
cd ~/ros2k_ws
```

3. Окружение (ОБЯЗАТЕЛЬНО перед любыми сборками/запусками)

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
```

Проверка:

```
echo $CMAKE_PREFIX_PATH | tr ':' '\n' | grep -x '/opt/ros/kilted'
# должна быть ровно строка /opt/ros/kilted
```

4. Правка №1: убрать несуществующий include

⚠ Если клонируешь готовый проект из <https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt> — эта правка уже применена и этот шаг можно пропустить.

Файл: `xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h`

Причина: в Kilted удалён заголовок `hardware_interface/visibility_macros.hpp`.

```
sed -i '/hardware_interface\/visibility_macros.hpp/d' \
~/ros2k_ws/src/xarm_ros2/xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h
```

5. Stub-пакеты: обход зависимости от xarm_gazebo

Причина: colcon требует собранный `xarm_gazebo` и `xarm_moveit_config`, но Gazebo-пакеты несовместимы с Kilted. Stub-пакеты удовлетворяют проверки colcon.

```

cd ~/ros2k_ws

for pkg in xarm_gazebo xarm_moveit_config; do
    mkdir -p install/$pkg/share/$pkg
    mkdir -p install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages
    cat > install/$pkg/share/$pkg/package.xml << EOF
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
    <name>$pkg</name>
    <version>0.0.0</version>
    <description>Stub package for Kilted compatibility</description>
    <maintainer email="stub@stub.com">stub</maintainer>
    <license>Apache-2.0</license>
</package>
EOF
    printf '#!/bin/sh\nAMENT_PACKAGES_PREFIX_PATH="%s"\n' "$HOME/ros2k_ws/install/$pkg" \
        > install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    chmod +x install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    touch install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages/$pkg
done

```

Проверка:

```

ls install/xarm_gazebo/share/ament_index/resource_index/packages/
# ожидаемо: xarm_gazebo

```

⚠ **ВАЖНО:** после `rm -rf install/ build/` stub-пакеты нужно создать заново. Stub `xarm_moveit_config` позже заменяется настоящей сборкой (раздел 6.2).

6. Сборка

6.1 Основные пакеты (несовместимые исключены)

```
cd ~/ros2k_ws
source /opt/ros/kilted/setup.bash
colcon build --symlink-install \
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --event-handlers console_direct+ \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup xarm_moveit_
  config
```

Ожидаемо: `Summary: N packages finished`, где $N \approx 8-10$.

Допустимые предупреждения (игнорировать):

- `warning: 'on_init(const HardwareInfo&)' is deprecated`;
- `#pragma message(".h header is obsolete...")` в `xarm_planner`.

6.2 xarmmoveitconfig

```
colcon build --packages-up-to xarm_moveit_config --symlink-install \
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --event-handlers console_direct+ \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup
```

7. Правка №2: конфиг OMPL под формат Kilted

⚠ Если клонируешь готовый проект из <https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt> — эта правка уже применена и этот шаг можно пропустить.

Файл: `xarm_moveit_config/config/moveit_configs/ompl_planning.yaml` **Причина:** MoveIt 2.14 читает `planning_plugins` / `request_adapters` / `response_adapters` как `string_array`. Старый формат Humble (строки) вызывал падение `move_group` с `rclcpp::ParameterTypeException: expected [string_array] got [string]`.

```
cat > ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2/xarm_moveit_config/config/moveit_configs/ompl_planning.y  
aml << 'EOF'  
planning_plugins:  
  - ompl_interface/OMPLPlanner  
start_state_max_bounds_error: 0.1  
jiggle_fraction: 0.05  
request_adapters:  
  - default_planning_request_adapters/ResolveConstraintFrames  
  - default_planning_request_adapters/ValidateWorkspaceBounds  
  - default_planning_request_adapters/CheckStartStateBounds  
  - default_planning_request_adapters/CheckStartStateCollision  
response_adapters:  
  - default_planning_response_adapters/AddTimeOptimalParameterization  
  - default_planning_response_adapters/ValidateSolution  
  - default_planning_response_adapters/DisplayMotionPath  
EOF  
  
colcon build --packages-select xarm_moveit_config --symlink-install
```

8. Запуск (fake-режим, симуляция)

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash  
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash  
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false
```

Откроется RViz; полная инициализация ~15 секунд.

Корректная остановка / чистый перезапуск:

```
pkill -f "ros2 launch"; pkill -f rviz2; sleep 2
```

Не использовать `demo/demo_fake.launch.py`: работает, но без контроллеров и маркеров.
Основной launch — `xarm6_moveit_fake.launch.py`.

9. Проверка работоспособности (в отдельном терминале)

```
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash

# пакеты на месте
ros2 pkg list | grep xarm

# ключевые ноды живы
ros2 node list | grep -E "move_group|controller_manager|robot_state_publisher"

# состояния суставов публикуются (ожидаемо ~50-100 Hz)
ros2 topic hz /joint_states

# TF публикуется
ros2 topic hz /tf
ros2 topic hz /tf_static

# конкретная трансформация
ros2 run tf2_ros tf2_echo world link1
```

Проверка в RViz:

1. `Displays → RobotModel → Status: Ok`.
2. `MotionPlanning → Joints`: слайдеры joint1–joint6 двигают модель.
3. `MotionPlanning → Planning`: интерактивные маркеры → `Plan` → `Execute`.

10. Реальный робот (НЕ проверено — осторожно!)

```
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_realmove.launch.py \
  robot_ip:=<IP_РОБОТА> add_gripper:=false
```

⚠ Перед запуском: `ping <IP>`, проверить аварийную кнопку, начинать без нагрузки.

11. Итоговый список правок относительно чистого upstream-репозитория xarm_ros2

#	Файл / место	Изменение
1	xarm_controller/include/.../uf_robot_system _hardware.h	удалён <code>#include <hardware_interface/visibili ty_macros.hpp></code>
2	xarm_moveit_config/config/moveit_configs/om pl_planning.yaml	переписан на формат Kilted (списки + новые имена адаптеров)
3	install/xarm_gazebo/ (вне src)	создан stub-пакет вручную
4	install/xarm_moveit_config/	stub создан вручную, затем заменён настоящей сборкой

12. Известные ограничения

- Не собираются: `xarm_gazebo`, `realsense_gazebo_plugin`, `d435i_xarm_setup`.
- Deprecated-warning по `on_init` остаётся — на работу не влияет.
- После полной очистки `install/ build/` — повторить раздел 5 (stub-пакеты).
- Gazebo-симуляция недоступна; для тестов без железа — только fake-режим.

13. Шпаргалка (быстрые команды)

```
# окружение
source /opt/ros/kilted/setup.bash && source ~/ros2k_ws/install/setup.bash

# сборка всего (после правок)
cd ~/ros2k_ws && colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Relea
se \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup

# запуск симуляции
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false

# стоп
kill -f "ros2 launch"; kill -f rviz2

# диагностика
ros2 node list | grep move_group
ros2 topic hz /joint_states
ros2 run tf2_ros tf2_echo world link1
```

14. Перенос проекта на новую машину (из готового репозитория)

Этот раздел — для случая, когда у тебя уже есть рабочий проект в <https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt> и ты хочешь развернуть его на чистом ноутбуке с нуля.

14.1. Предусловия на новом ноутбуке

- Ubuntu 24.04
- Базовая установка ROS 2 Kilted (пакет `ros-kilted-desktop` или минимальная база)
- Интернет для `apt install`

14.2. Установка системных зависимостей

Это самый важный шаг при переносе: git хранит только исходники, а системные ROS-пакеты нужно ставить заново.

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    ros-kilted-ros2-control \
    ros-kilted-ros2-controllers \
    ros-kilted-moveit \
    ros-kilted-moveit-msgs \
    ros-kilted-joint-state-publisher \
    ros-kilted-joint-state-publisher-gui
```

Если этого не сделать, CMake упадёт на `find_package(controller_manager_msgs)` или `find_package(moveit)` при сборке `xarm_controller` / `xarm_planner`.

14.3. Клонирование репозитория

```
mkdir -p ~/ros2k_ws/src
cd ~/ros2k_ws/src
git clone https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt.git
cd ~/ros2k_ws
```

⚠ Если в репозитории есть папки `build/` и `install/` — снеси их: `bash`

```
> rm -rf ~/ros2k_ws/build ~/ros2k_ws/install ~/ros2k_ws/log
```

> Они содержат абсолютные пути со старой машины и сломают сборку. (Лучше не класть `build/` и `install/` в git — добавь их в `.gitignore`.)

14.4. Окружение

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
echo $ROS_DISTRO          # ожидаемо: kilted
echo $CMAKE_PREFIX_PATH | tr ':' '\n' | grep -x '/opt/ros/kilted'
```

14.5. Создание stub-пакетов

Копируется из раздела 5 (stub-пакеты не хранятся в git, создаются в `install/`):

```
cd ~/ros2k_ws
for pkg in xarm_gazebo xarm_moveit_config; do
    mkdir -p install/$pkg/share/$pkg
    mkdir -p install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages
    cat > install/$pkg/share/$pkg/package.xml << EOF
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
  <name>$pkg</name>
  <version>0.0.0</version>
  <description>Stub package for Kilted compatibility</description>
  <maintainer email="stub@stub.com">stub</maintainer>
  <license>Apache-2.0</license>
</package>
EOF
    printf '#!/bin/sh\nAMENT_PACKAGES_PREFIX_PATH="%s"\n' "$HOME/ros2k_ws/install/$pkg" \
    > install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    chmod +x install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    touch install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages/$pkg
done
```

14.6. Сборка

```
colcon build --symlink-install \  
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \  
  --event-handlers console_direct+ \  
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup xarm_moveit_  
config  
  
colcon build --packages-up-to xarm_moveit_config --symlink-install \  
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \  
  --event-handlers console_direct+ \  
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup
```

Если правки №1 и №2 **уже применены** в репозитории — сборка должна пройти чисто. Если нет — вернуться к разделам 4 и 7, применить и пересобрать.

14.7. Проверка сборки

```
# Все нужные пакеты собраны  
ros2 pkg list | grep -E "xarm|moveit|ros2_control"  
  
# Ключевые файлы на месте  
ls install/xarm_moveit_config/share/xarm_moveit_config/launch/xarm6_moveit_fake.launch.py  
ls install/xarm_controller/lib/libxarm_controller.so 2>/dev/null || \  
ls install/xarm_controller/lib/xarm_controller/*.so
```

14.8. Запуск

```
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash  
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false
```

Через ~15 секунд RViz откроется, загрузит модель xArm6.

14.9. Проверка работы (в отдельном терминале)

```
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash

# move_group жив
ros2 node list | grep move_group
# ожидаемо: /move_group

# контроллеры работают
ros2 node list | grep controller_manager
# ожидаемо: /controller_manager

# joint_states публикуется
ros2 topic hz /joint_states
# ожидаемо: 50-100 Hz

# TF работает
ros2 run tf2_ros tf2_echo world link1
# ожидаемо: Translation: [0.000, 0.000, 0.267]

# move_group принимает команды
ros2 service list | grep move_group
# ожидаемо: /compute_fk, /compute_ik, /plan, /execute и др.
```

14.10. Чеклист успешного переноса

☐	Проверка
☐	<code>apt install</code> всех пакетов из 14.2 без ошибок
☐	В <code>CMAKE_PREFIX_PATH</code> есть <code>/opt/ros/kilted</code>
☐	Stub-пакеты созданы (<code>install/xarm_gazebo</code> , <code>install/xarm_moveit_config</code>)
☐	<code>colcon build</code> завершился без <code>Failed</code>
☐	<code>ros2 node list grep move_group</code> показывает <code>/move_group</code>
☐	<code>ros2 topic hz /joint_states</code> > 50 Hz
☐	В RViz: <code>RobotModel Status: Ok</code> , есть интерактивные маркеры, Plan/Execute работают

Приложение А. Промт для продолжения работы с ИИ-ассистентом

Скопировать целиком в новый чат, подставив свою задачу в последнюю строку:

Ты — эксперт по ROS 2, MoveIt 2 и ros2_control. Продолжаем работу над проектом: xarm_ros2 (манипулятор UFactory xArm6), портированный на ROS 2 Kilted.

Контекст:

- Ubuntu 24.04, ROS 2 Kilted, MoveIt 2.14, ros2_control 5.x, Python 3.12.
- Workspace: ~/ros2k_ws, исходники: ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2 (ветка main).
- Документация по портированию и переносу: ~/ros2k_ws/XARM_ROS2_KILTED.md (прочитай её первым делом, если доступен файловый ввод).
- Репозиторий с готовым рабочим проектом: <https://github.com/TolyaDenisenko/ros2kilt>
- Внесённые правки: (1) удалён include hardware_interface/visibility_macros.hpp в uf_robot_system_hardware.h; (2) config/moveit_configs/ompl_planning.yaml переписан на формат Kilted (planning_plugins/request_adapters/response_adapters — списки); (3) в install/ создан stub-пакет xarm_gazebo.
- Не собираются и исключены: xarm_gazebo, realsense_gazebo_plugin, d435i_xarm_setup.
- Рабочий запуск симуляции:
`ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false`
(проверено: move_group, контроллеры, /tf, /joint_states, маркеры, Plan/Execute работают).

Правила ответа:

- Отвечай на русском, пошагово, по одному блоку команд за раз, жди мой вывод.
- Предлагай только команды, актуальные для Kilted; при неуверенности сначала дай диагностическую команду (grep/find/ros2 topic/param), потом фикс.
- Чётко разделяй warning и error; не предлагай пересобирать то, что уже работает.
- Учитывай отличия Kilted от Humble/Jazzy: string_array-параметры MoveIt, новые имена planning-адаптеров, новый сигнатур on_init(HardwareComponentInterfaceParams) в ros2_control, отсутствие visibility_macros.hpp.
- Помни: после `rm -rf install/ build/` нужно заново создать stub-пакет xarm_gazebo.

Текущая задача: <ОПИШИ ЗАДАЧУ: подключение реального робота / своя нода управления / захват / траектории / servo / устранение новой ошибки и т.д.>